Phần 1: Bảng phân tích và đối soát các lỗi vi phạm chuẩn SRS (IEEE 830-1998)

STT	Loại vi phạm chuẩn	Trích dẫn nội dung lỗi gốc	Phân tích bản chất lỗi	Hướng khắc phục & Tái cấu trúc
1	Sai vị trí phân mục (Section Mismatch)	`- Định nghĩa: COD là Cash On Delivery...` `- Định nghĩa: Bưu kiện hỏa tốc...` (Nằm ở mục 2.4 Ràng buộc thiết kế)	Nội dung này mang tính chất giải thích thuật ngữ nghiệp vụ chứ không phải ràng buộc thiết kế kỹ thuật. Việc đặt sai vị trí khiến cấu trúc SRS mất tính chuẩn hóa theo IEEE 830.	Di dời toàn bộ phần định nghĩa này về đúng mục **1.3 Definitions** thuộc Chương 1 (Introduction) của tài liệu.
2	Vi phạm tính tường minh (Unambiguous)	`REQ-01: Giao diện tiếp nhận đơn hàng phải cực kỳ đẹp mắt, hài hòa, dễ dùng.`	Các từ ngữ sử dụng hoàn toàn cảm tính và mang tính chủ quan cá nhân. Không có định lượng rõ ràng nên mỗi bên (dev, QA, khách hàng) sẽ hiểu một kiểu khác nhau.	Chuyển hóa thành các tiêu chí kỹ thuật đo lường được dựa trên số bước thao tác tối đa của người dùng và hệ thống cảnh báo lỗi trực quan.
3	Vi phạm tính kiểm chứng được (Verifiable)	`REQ-02: Tra cứu trạng thái bưu kiện phải phản hồi siêu nhanh, làm khách hài lòng.`	Cụm từ "siêu nhanh" và "làm khách hài lòng" không thể đo lường hay kiểm thử bằng các công cụ kiểm thử tự	Quy định rõ ràng giới hạn thời gian phản hồi (response time) cụ thể bằng con số (ví dụ: tính bằng giây/mili-giây) kèm theo tải trọng đồng thời.

STT	Loại vi phạm chuẩn	Trích dẫn nội dung lỗi gốc	Phân tích bản chất lỗi	Hướng khắc phục & Tái cấu trúc
			động hay kiểm thử hiệu năng.	

4	Vi phạm tính đầy đủ (Complete)	`REQ-03: Nhân viên nhập thông tin, ấn 'Tạo đơn' là bưu kiện chuyển ngay đến kho đích.`
		
		`REQ-04: Hệ thống ghi nhật ký để kiểm toán nếu thấy cần thiết.`
			Yêu cầu thiếu sót các kịch bản xử lý ngoại lệ (dữ liệu sai, mạng chập chờn). Đặc biệt, cụm từ "nếu thấy cần thiết" tại REQ-04 làm mất tính bắt buộc của việc ghi log.	Bổ sung rõ các điều kiện luồng xử lý lỗi, cơ chế chống tạo đơn trùng lặp (Idempotency Key) khi nghẽn mạng và định nghĩa tường minh cấu trúc log bắt buộc.

Phần 2: Đặc tả yêu cầu kỹ thuật định lượng (Có mã định danh & Tiêu chí kiểm chứng)

1. REQ-INTAKE-01 – Tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm tiếp nhận đơn

Đặc tả yêu cầu: Hệ thống phải cung cấp giao diện nhập liệu cho phép nhân viên hoàn thành việc khởi tạo một đơn hàng hợp lệ trong giới hạn tối đa 5 thao tác tương tác chính (không bao gồm thời gian gõ phím dữ liệu). Mọi trường thông tin bắt buộc phải được chỉ thị trực quan rõ ràng; nếu phát hiện dữ liệu sai định dạng, hệ thống phải kích hoạt thông báo lỗi ngay tại trường đó trước khi cho phép submit.

Tiêu chí kiểm chứng (Verification Criteria): Tiến hành thử nghiệm thực tế với nhóm 10 nhân viên vận hành; yêu cầu đặt ra là ít nhất 9 trên 10 người phải hoàn thành việc tạo đơn trong phạm vi ≤ 5 bước thao tác.

Thay thế cho câu cũ: Giao diện tiếp nhận đơn hàng phải cực kỳ đẹp mắt, hài hòa, dễ dùng.

2. PER-01 – Chỉ số hiệu năng tra cứu trạng thái vận đơn

Đặc tả yêu cầu: Khi người dùng thực hiện tra cứu thông tin dựa trên một mã vận đơn hợp lệ, hạ tầng hệ thống phải trả về kết quả hoàn chỉnh với thời gian phản hồi (response time) không vượt

quá 2 giây cho tối thiểu 95% tổng số lượng yêu cầu gửi lên, trong điều kiện hệ thống đồng thời chịu tải 100 người dùng truy vấn cùng lúc.

Tiêu chí kiểm chứng (Verification Criteria): Chạy kịch bản kiểm thử hiệu năng tự động thực hiện 1.000 lượt truy vấn liên tục; kết quả thống kê phải đảm bảo có từ 950 lượt trở lên đạt thời gian phản hồi ≤ 2 giây.

Thay thế cho câu cũ: Tra cứu trạng thái bưu kiện phải phản hồi siêu nhanh, làm khách hài lòng.

3. REQ-INTAKE-02 – Cơ chế xử lý giao dịch tạo đơn và chống trùng lặp

Đặc tả yêu cầu: Ngay khi nhân viên điền đủ dữ liệu hợp lệ và kích hoạt nút "Tạo đơn", hệ thống phải sinh ra một mã vận đơn duy nhất (unique tracking number) và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Trường hợp xảy ra sự cố gián đoạn đường truyền khiến yêu cầu bị gửi lại với cùng một khóa định danh giao dịch (`Idempotency Key`), hệ thống phải trả về kết quả phản hồi của phiên làm việc trước đó tuyệt đối không được sinh thêm đơn hàng thứ hai.

Tiêu chí kiểm chứng (Verification Criteria): Gửi đúp 2 lần yêu cầu tạo đơn có gắn kèm một `Idempotency Key` giống hệt nhau qua API/Giao diện; hệ thống chỉ ghi nhận phát sinh đúng 1 bản ghi đơn hàng và trả về duy nhất 1 mã vận đơn.

Thay thế cho câu cũ: Nhân viên nhập thông tin, ấn 'Tạo đơn' là bưu kiện chuyển ngay đến kho đích.

4. LOG-01 – Tiêu chuẩn ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logging)

Đặc tả yêu cầu: Hệ thống bắt buộc phải tự động lưu lại vết nhật ký (audit log) đối với mọi hành vi nghiệp vụ bao gồm: tạo mới, cập nhật thông tin, hủy bỏ đơn hàng và các thay đổi trạng thái vận chuyển. Mỗi dòng log được ghi nhận phải chứa đầy đủ tối thiểu 5 thành phần: mã định danh nhân sự thực hiện, mốc thời gian hệ thống, chủng loại thao tác, mã vận đơn liên quan và trạng thái kết quả thực thi.

Tiêu chí kiểm chứng (Verification Criteria): Thực hiện một thao tác nghiệp vụ mẫu (ví dụ: Tạo mới đơn hàng), sau đó truy cập tầng lưu trữ log để kiểm tra và xác thực bản ghi vừa sinh ra có đầy đủ 5 trường thông tin bắt buộc nêu trên.

Thay thế cho câu cũ: Hệ thống ghi nhật ký để kiểm toán nếu thấy cần thiết.